

DynamicPackage

单星仿真基础原理、详细设计与逐式符号注释

规则：每一条公式之后立即解释本式出现的全部符号 | H0-H21 (含 100,000 步验证)

本版阅读规则

从本页后的所有公式图片开始，公式编号/说明文字下方紧接“符号（本式）—含义—维度/单位/坐标系—当前代码映射”表。表内只解释该公式实际使用的符号；读者无需翻回统一符号表。相同符号在不同公式中会按当前语境重复解释，避免歧义。

核对项	本版处理
公式数量	对基础原理与详细设计中所有公式调用逐键注释；生成时自动检查没有遗漏 key。
符号范围	包括数学变量、物理量、离散下标、矩阵、布尔标志、饱和函数、编码偏移和协议字节。
代码追溯	每个符号表均标出具体状态槽位、对象字段、函数或配置矩阵。
阅读边界	数学原理与当前实现映射并列；常量、分支、浮点顺序最终仍以工程源码和原 ELF gold 为准。

仅限离线研究与仿真；不得用于飞行、控制、实体执行机构或安全关键用途。

目录

本目录为 Word/WPS 自动目录：打开文档时将自动更新；若未更新，请在目录上右键选择“更新域/更新目录”。

第一部分：单星仿真基础原理.....4

P1. 连续动力学为何需要离散单步模型.....4

P2. 向量、坐标变换、旋转矩阵与四元数.....6

P3. 时间、儒略日、恒星时与惯性/地固参考系.....7

P4. 轨道力学：牛顿引力、开普勒椭圆与带谐摄动.....8

P5. 刚体姿态动力学、角动量与外力矩.....10

P6. 柔性模态、阻尼、刚柔耦合与有效惯量.....12

P7. 数值积分：RK4、局部截断误差与四元数约束.....13

P8. 执行机构：动量交换、磁偶极、推力和速率/加速度限幅.....14

P9. 传感器：状态到测量、随机误差与可见性几何.....16

P10. 二进制遥测、共享内存与行为等价验证.....17

基础原理参考与实现边界.....18

阅读与实现约定.....20

1. 单星模型总装、初始化与单步调度.....20

 1.1 初始化输入与状态布局.....22

2. 数学内核：向量、矩阵、旋转、四元数与随机数.....22

3. 时间与坐标单元：日历、JD、GMST、岁差、GCI/ECEF.....24

4. 轨道单元：开普勒要素、状态互转、二体与带谐传播.....25

5. 环境单元：太阳、IGRF 地磁、局地坐标与扰动力矩辅助.....26

6. 刚体力矩、33 维微分方程与刚柔耦合.....27

7. 数值积分单元：四阶段 RK4 与四元数单位化.....29

8. 反作用飞轮单元.....30

9. 磁力矩器 (MTQ) 单元.....31

10. 推力器单元.....31

11. SADA 双轴驱动单元.....32

12. 设备控制组装单元.....33

13. 随机数与高斯噪声单元.....34

14. 陀螺仪单元（2 路）34

15. 磁强计单元（2 路）35

16. 数字太阳敏感器 DSS 单元（2 路）36

17. 星敏感器 STS 单元（3 路）37

18. GPS/Kalman 接口单元.....38

19. 设备测量总装单元.....38

20. 主遥测封包单元（UpdateMainOut, 544 B）39

21. IPC/共享内存与 sendDynTele 协议单元（3000 B）40

22. 命令解析、调度包装与全局 ABI 兼容层.....41

23. 行为等价验证、gold 采集与严格回归.....41

附录 A：核心常量、对象尺寸与必须逐值复制的数据..... 42

附录 B：源码—详细设计章节追踪矩阵.....43

附录 C：设计使用限制.....43

第一部分：单星仿真基础原理

这一部分使用标准航天动力学、刚体动力学、数值分析和测量模型语言解释当前工程。标准原理用于理解公式来源；DynamicPackage 的具体常量、符号方向、分支、数据布局、运算顺序和可验证行为仍以工程源码与原 ELF gold 为准。

单元	基础原理	详细设计对应章节
P1	连续状态到离散步进	第 1、6、7、23 章
P2	向量、坐标、旋转与四元数	第 2、3、5、14-17 章
P3	时间、天文时间与参考系	第 3、4、5、20 章
P4	轨道两体问题、开普勒和带谐摄动	第 4 章
P5	刚体角动量、外力矩与姿态	第 6 章
P6	柔性模态与刚柔耦合	第 6 章
P7	RK4 与数值误差/归一化	第 7 章
P8	执行机构的动量、磁矩、推力和限幅	第 8-12 章
P9	传感器测量、噪声、可见性与有效标志	第 13-19 章
P10	二进制遥测、序列化与差分验证	第 20-23 章

P1. 连续动力学为何需要离散单步模型

卫星状态在物理上由连续时间微分方程描述，但软件只能在离散时刻计算。因此模型把 t、状态 y(t)、命令 u(t)、环境 e(t) 和设备状态 xdev(t) 按步长 Δt 采样。离散传播器的任务是在假设本步内命令/配置按当前调用规则生效的前提下，近似连续流映射 y(tk) 到 y(tk+1)。

原理维度	说明
物理/数学对象	状态 $y \in \mathbb{R}^{33}$ ；时间 t；步长 Δt；外部命令 u；设备对象 xdev；环境 e；测量 z；输出 o。
基本假设与适用条件	连续动力学在单步内足够平滑；当前实现使用固定步长 RK4，而非事件驱动积分或自适应步长。外部命令由调用者给定，不由模型自主生成。
在当前模型中的离散实现	当前模型严格执行 $D(\text{设备}) \rightarrow \Phi_{RK4}(33 \text{ 维传播}) \rightarrow H(\text{传感器}) \rightarrow G(\text{遥测/IPC})$ ，设备更新先于积分，测量/输出后于积分。

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{e}(t), \Theta), \quad \mathbf{y}_{k+1} \approx \Phi_{\Delta t}(\mathbf{y}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{e}_k, \Theta)$$

式 P1-1: 连续状态方程及其离散流映射。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y(t)	连续系统状态向量	33×1 double; 分量单位见状态表	DpState / y[0..32]
t	连续仿真时间	s	integration_time / TimeAdd
f	状态导数函数	状态单位/s	dp_differential_equation_33
u(t)	外部设备命令	0x78 B 命令帧	DpDeviceControlCommand
e(t)	时间/环境/外力等外部量	结构/向量	DpCoreEnvironmentOutputs
Θ	固定模型参数与配置	矩阵、常量、限制	DpCoreDefaultModel 与设备配置
ΦΔt	步长 Δt 下的离散传播映射	状态→状态	dp_rk4_integrator_33

$$\mathbf{x}_{dev,k+1} = D(\mathbf{x}_{dev,k}, \mathbf{u}_k), \quad \mathbf{z}_{k+1} = H(\mathbf{y}_{k+1}, \mathbf{e}_{k+1}, \boldsymbol{\xi}_k), \quad \mathbf{o}_{k+1} = G(\mathbf{y}_{k+1}, \mathbf{x}_{dev,k+1}, \mathbf{z}_{k+1})$$

式 P1-2: 当前模型的设备—状态—测量—输出分层。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
xdev,k	第 k 步设备内部状态	设备对象集合	RWheel/MTQ/Thruster/SADA
u_k	第 k 步外部命令	0x78 B	DpDeviceControlCommand
D(·)	设备离散更新函数	对象→对象	dp_update_device_control
y_k	第 k 步 33 维连续状态	33×1 double	DpState
ΦRK4(·)	RK4 核心传播	状态→状态	dp_core_default_rk4_step_with_terms_and_environment
e_k	本步环境量	时间/向量/结构	太阳、地磁、外力与日历
z_k	传感器测量与有效标志	DeviceMeasure 对象	dp_update_device_measure_recovered
ξ_k	本步随机噪声样本序列	标量序列	C rand()/ran_gaussian
o_k	对外 main/IPC 输出	544 B / 3000 B	dp_update_main_out_pack / dp_send_dyn_tele
H(·), G(·)	传感器映射、输出封包映射	对象/状态→对象/字节	sensors / telemetry / IPC

原理到实现：连续动力学为何需要离散单步模型

```
read command frame u[k]
update devices xdev[k] -> xdev[k+1]
integrate y[k] -> y[k+1] with the updated device terms
derive environment/measurements z[k+1] and serialize o[k+1]
```

P2. 向量、坐标变换、旋转矩阵与四元数

空间位置、速度、角速度、力、力矩、磁场和太阳方向都是三维向量。坐标变换的本质是同一几何向量在不同基底下的分量转换；纯旋转矩阵保持长度与夹角。四元数用四个参数描述三维旋转，避免欧拉角局部奇异，同时必须保持单位范数。

原理维度	说明
物理/数学对象	向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ ；方向余弦矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{(3 \times 3)}$ ；四元数 $\mathbf{q}=[q_0, q_1, q_2, q_3]^T$ ；本体系角速度 ω 。
基本假设与适用条件	旋转矩阵应正交且 $\det(\mathbf{A})=+1$ ；四元数理论上满足 $\ \mathbf{q}\ =1$ 。当前代码用被动旋转、标量在前的四元数约定。
在当前模型中的离散实现	$\mathbf{q}$ 位于 $y[0..3]$ ， ω 位于 $y[4..6]$ ；quat_xi/quat_psi 生成矩阵，积分后按当前顺序重新归一化。传感器安装矩阵用于把本体系真值投影到各设备坐标。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^3 a_i b_i, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y, \ a_z b_x - a_x b_z, \ a_x b_y - a_y b_x)^T$$

式 P2-1: 点积给出投影/夹角；叉积给出垂直方向和力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$\mathbf{a}, \mathbf{b}$	两个三维向量	3×1 ；单位由语境决定	DpVector / DpVec3
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$	点积，表示投影或夹角余弦分子	两向量单位之积	vector_dot
$\mathbf{a} \times \mathbf{b}$	叉积，方向垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$	两向量单位之积	vector3_cross
a_x, a_y, a_z	向量 $\mathbf{a}$ 的三个分量	与 $\mathbf{a}$ 同单位	DpVector backing[0..2]
b_x, b_y, b_z	向量 $\mathbf{b}$ 的三个分量	与 $\mathbf{b}$ 同单位	DpVector backing[0..2]

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}, \quad \mathbf{v}_B = \mathbf{A}_{B \leftarrow I} \mathbf{v}_I, \quad \mathbf{v}_I = \mathbf{A}_{B \leftarrow I}^T \mathbf{v}_B$$

式 P2-2: 正交旋转的正逆变换关系。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$\mathbf{A}$	正交方向余弦矩阵	3×3 ，无量纲	姿态/坐标变换矩阵
$\mathbf{A}^T$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置；正交旋转的逆	3×3 ，无量纲	matrix_trans
$\mathbf{I}$	3×3 单位矩阵	3×3 ，无量纲	数学常量
$\mathbf{v}_I$	惯性/源坐标系中的向量分量	3×1 ；依变量而定	GCI 等源系向量
$\mathbf{v}_B$	卫星本体系中的向量分量	3×1 ；同 $\mathbf{v}_I$	body-rate/field/force
$\mathbf{A}_{\{B \leftarrow I\}}$	从惯性系到本体系的旋转	3×3 ，无量纲	由四元数构造的姿态矩阵

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\Xi(\mathbf{q})\boldsymbol{\omega}, \quad \|\mathbf{q}\| = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}, \quad \mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q}/\|\mathbf{q}\|$$

式 P2-3: 单位四元数运动学和数值归一化。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
$\mathbf{q}=[q_0,q_1,q_2,q_3]^T$	标量在前的单位姿态四元数	4×1, 无量纲	y[0..3] / DpQuat
qdot	四元数时间导数	1/s	derivative[0..3]
$\mathbf{Xi}(\mathbf{q})$	由 $\mathbf{q}$ 构造的 4×3 运动学矩阵	4×3, 无量纲	quat_xi
$\boldsymbol{\omega}$	卫星本体系角速度	3×1, rad/s	y[4..6] / body_rate
$\ \mathbf{q}\ $	四元数欧氏范数	无量纲	dp_rk4_integrator_33 末尾

P3. 时间、儒略日、恒星时与惯性/地固参考系

轨道和环境模型同时需要“日历时间”和“连续角度时间”。儒略日 JD 把日历映射为连续天数；GMST 表示地球相对惯性空间的自转角。GCI 是近似惯性坐标系，ECEF 随地球转动。地球重力带谐和局地地磁适合在 ECEF/局地计算，轨道状态则以 GCI 表示。

原理维度	说明
物理/数学对象	年 y、月 m、日 d、时 h、分 min、秒 s；JD；儒略世纪 T；GMST 角 θ ；GCI/ECEF 向量。
基本假设与适用条件	当前模型使用固定的历法/JD 和岁差多项式；TimeAdd 的秒残量和 mktime 归一化策略属于模型行为。
在当前模型中的离散实现	dynamic_time.c 的 Calc_JD、Calc_theta_GMST、P(T)、Rz(θ) 构造转换；跨年与闰日已在 H12/H15/H16 对照。

$$JD = 367y - [1.75(y + [(m + 9)/12])] + [275m/9] + d + 1721013.5 + \frac{h + (min + s/60)/60}{24}$$

式 P3-1: 当前日历到儒略日的计算。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y,m,d	公历年、月、日	整数/日	Time 组件
h,min,s	时、分、秒	h、min、s	Time 组件与小数秒残量

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
JD	儒略日连续时间坐标	day	Calc_JD
floor(·)	向下取整	无量纲	floor

$$\theta_{GMST} = \text{fmod}(24110.54841 + 8640184.812866T + 0.0931047^2 - 0.0000062T^3 + 1.0027379093507951t_{UTC}, 86400) \frac{\pi}{43200}$$

式 P3-2: 当前 GMST 多项式及弧度转换。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
θ_GMST	格林尼治平恒星时角	rad	Calc_theta_GMST
T	自 J2000 起的儒略世纪	无量纲	(JD-2451545)/36525
t_UTC	当日 UTC 秒数	s	3600h+60min+s
fmod(·,86400)	把恒星秒归一化到一天	s	fmod
π/43200	恒星秒到弧度比例	rad/s	动态时间常量

$$\mathbf{r}_{ECEF} = R_Z(\theta_{GMST})\mathbf{P}(T)\mathbf{r}_{GCI}$$

式 P3-3: 当前 GCI 到 ECEF 的旋转链。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
r_GCI	地心惯性系位置向量	3×1, m	y[7..9]
r_ECEF	地球固连系位置向量	3×1, m	GCI2ECEF 输出
R_Z(θ)	绕 Z 轴被动旋转	3×3, 无量纲	axis_vector2matrix / time
P(T)	岁差旋转矩阵	3×3, 无量纲	precession matrix
θ_GMST,T	GMST 角和儒略世纪	rad、无量纲	Calc_theta_GMST / Calc_JD

P4. 轨道力学：牛顿引力、开普勒椭圆与带谐摄动

二体问题来自万有引力与牛顿第二定律：卫星加速度指向地心且大小与距离平方成反比。椭圆轨道可用六要素表示；偏近点角 E 是在椭圆参数化中把时间（平均近点角 M）与位置连接起来的中间变量。J2/J3/J4 是地球非球形重力势的高阶修正。

原理维度	说明
物理/数学对象	r、v、a；μ；半长轴 a；偏心率 e；倾角 i；RAAN Ω；近地点幅角 ω；M/E/v；Re/J2/J3/J4。
基本假设与适用条件	该模型实现椭圆要素路径；近圆/近赤道有显式退化分支。带谐项在

原理维度	说明
	ECEF 计算后旋回 GCI，外力按 F/m 叠加。
在当前模型中的离散实现	orbit_dynamic 输出 y[10..12] 的导数；Elements2PosVel_M 用于初始化；PosVel2Elements 用于主遥测。

$$\mathbf{F} = -\frac{\mu m}{r^3}\mathbf{r}, \quad \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}_0 = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}, \quad \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$$

式 P4-1: 二体引力与位置/速度状态方程。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
F	万有引力	3×1, N	物理基础；代码以加速度计算
m	航天器质量	kg	SpacecraftMass
μ	地球标准引力参数 GM	m³/s²	dynamic_orbit.c 常量
r_vec	地心位置向量	3×1, m	r_GCI/ECEF 中间量
r= r_vec	地心距离模长	m	vector_norm
a0	中心引力加速度	3×1, m/s²	orbit_dynamic
rdot,v	位置导数/速度	3×1, m/s	y[10..12]

$$\varepsilon = \frac{\|\mathbf{v}\|^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}, \quad n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}, \quad P = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$$

式 P4-2: 轨道比机械能、平均角速度和椭圆周期。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
ε	比机械能	m²/s²	轨道要素推导中间量
v	速度向量	3×1, m/s	y[10..12]
r	地心距离模长	m	position
μ	地球标准引力参数	m³/s²	dynamic_orbit.c
a	轨道半长轴	m	orbit_elements[0]
n	平均角速度/平均运动	rad/s	sqrt(mu/a³)
P	椭圆轨道周期	s	推导量；当前模型不单独存储

$$M = E - e \sin E, \quad E_{n+1} = E_n + \frac{M - (E_n - e \sin E_n)}{1 - e \cos E_n}$$

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
M	平均近点角	rad	轨道要素/Elements2PosVel_M
E	偏近点角	rad	M2E 输出/迭代变量
e	轨道偏心率	无量纲	orbit_elements[1]
E_n,E_{n+1}	Newton 迭代前后偏近点角	rad	M2E 局部变量

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_{J2} + \mathbf{a}_{J3} + \mathbf{a}_{J4} + \mathbf{F}_{external}/m$$

式 P4-4: 当前轨道加速度的力学合成。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
a	总轨道加速度	3×1, m/s ²	derivative[10..12]
a0	中心引力项	3×1, m/s ²	orbit_dynamic
a_J2,J3,J4	二/三/四阶重力带谐加速度	3×1, m/s ²	orbit_dynamic 展开多项式
F_external	惯性系外力	3×1, N	F_I_external / 推力器
m	航天器质量	kg	SpacecraftMass

P5. 刚体姿态动力学、角动量与外力矩

转动版牛顿定律是角动量定理：惯性系角动量变化率等于外力矩。把它改写到随本体转动的坐标系，就出现 $\omega \times H$ 项。飞轮通过改变内部角动量对本体产生反作用力矩；磁力矩器的偶极矩与地磁叉乘；重力梯度由惯量椭球在非均匀引力场中的取向差异产生。

原理维度	说明
物理/数学对象	J、 ω 、 α 、H、 τ ；飞轮角动量 Hw；磁矩 m；磁场 B；本体系径向单位向量 rhatB。
基本假设与适用条件	J 在本体系下为当前配置；无外力矩时总角动量守恒。当前模型使用已恢复的外力矩项和设备耦合项，不自行添加未取证的控制力矩。
在当前模型中的离散实现	dp_differential_equation_33/torque helpers 形成 b 与 α ；主桥接在积分前注入 Hwheel、minus torque 与 prior B。

$$\frac{d\mathbf{H}}{dt}g|_I = \boldsymbol{\tau}_{ext}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{J}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{H}_{add}, \quad \mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau}_{ext} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}$$

式 P5-1: 本体系欧拉方程和附加角动量。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
H	本体系总角动量	3×1 , $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$	Htotal / dynamics
$\text{dH}/\text{dt} _{\text{I}}$	惯性系中的角动量变化率	3×1 , $\text{N}\cdot\text{m}$	角动量定理
τ_{ext}	外部合力矩	3×1 , $\text{N}\cdot\text{m}$	torque/dynamics
J	本体系刚体惯量矩阵	3×3 , $\text{kg}\cdot\text{m}^2$	DpCoreDefaultModel.inertia
$\omega, \omega\text{dot}$	本体系角速度与导数	rad/s , rad/s^2	y[4..6] / derivative[4..6]
H_add	飞轮等附加角动量	3×1 , $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$	wheel/SADA/flex 项

$$\boldsymbol{\tau}_{RW} = -\dot{\mathbf{H}}_w$$

式 P5-2: 飞轮加速对本体的反作用力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_{RW}	飞轮对卫星本体的反作用力矩	3×1 , $\text{N}\cdot\text{m}$	minus_total_torque
H_w	轮组角动量	3×1 , $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$	WheelGroup.angular_momentum
Hdot_w	轮组角动量变化率	3×1 , $\text{N}\cdot\text{m}$	WheelGroup.torque

$$\boldsymbol{\tau}_{MTQ} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

式 P5-3: 磁偶极与地磁的力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_{MTQ}	磁力矩器产生的本体系力矩	3×1 , $\text{N}\cdot\text{m}$	UpdateTorque/桥接项
m	群组磁偶极矩	3×1 , $\text{A}\cdot\text{m}^2$ 或模型单位	MTQ_Group.group_moment
B	本体系地磁向量	3×1 , 模型磁场单位	prior_magnetic_body

$$\boldsymbol{\tau}_{gg} = \frac{3\mu}{r^3} [\hat{\mathbf{r}}_B \times (\mathbf{J} \hat{\mathbf{r}}_B)]$$

式 P5-4: 重力梯度力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_{gg}	重力梯度力矩	3×1 , $\text{N}\cdot\text{m}$	dynamic_torque.c
μ	地球标准引力参数	m^3/s^2	dynamic_orbit.c
r	轨道半径模长	m	position_gci

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
rhat_B	本体系中的径向单位向量	3×1, 无量纲	姿态投影后的 position 单位向量
J	本体系惯量矩阵	3×3, kg·m²	核心模型 inertia

P6. 柔性模态、阻尼、刚柔耦合与有效惯量

连续柔性结构可由无限多个变形自由度描述。模态截断把位移场展开为有限个模态形状与广义坐标 η ，使大系统变为有限维常微分方程。刚体角加速度会激励模态，模态反过来改变等效惯量和角动量；这就是刚柔耦合。

原理维度	说明
物理/数学对象	模态坐标 $\eta, \dot{\eta}, \ddot{\eta} \in \mathbb{R}^{10}$ ；质量 M、阻尼 D、刚度 K 的等效矩阵；耦合矩阵 $C \in \mathbb{R}^{(3 \times 10)}$ ； J_{eff} 。
基本假设与适用条件	当前模型固定截断为 10 阶，而不是通用有限元求解；MA/MD、C 与 SADA 映射由默认配置给出。其物理单位以模型配置为准。
在当前模型中的离散实现	η 位于 y[13..22]， $\dot{\eta}$ 位于 y[23..32]；dynamic_flex.c 先构造 J_{eff} ，再形成刚体 RHS、alpha 和模态 RHS。

$$M\ddot{\eta} + D\dot{\eta} + K\eta = Q_{rigid} + Q_{SADA}$$

式 P6-1：一般模态结构动力学；当前 MA/MD 表示其恢复配置中的刚度/阻尼相关项。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
M	模态广义质量/归一化质量矩阵	10×10, 配置相关	理论参照；当前配置已吸收到恢复矩阵
D	模态阻尼矩阵	10×10, 配置相关	对应 modal_d/MD
K	模态刚度矩阵	10×10, 配置相关	对应 modal_a/MA
$\eta, \dot{\eta}, \ddot{\eta}$	模态位移、速度、加速度	10×1, 模型模态单位	y[13..32]/derivative
Q_{rigid}, Q_{SADA}	刚体耦合与驱动的广义载荷	10×1	flex SADA/rigid 项

$$J_{eff} = J - CC^T, \quad \alpha = J_{eff}^{-1}b$$

式 P6-2：当前模型用于耦合求解的有效惯量。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
J_eff	耦合后有效惯量矩阵	3×3, kg·m²	dp_flex_effective_inertia_3x3
J	基础刚体惯量矩阵	3×3, kg·m²	core model inertia

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
C	刚柔耦合矩阵	3×10, 配置相关	core model coupling
b	刚体角加速度 RHS	3×1, N · m	flex rigid RHS
α	本体系角加速度	3×1, rad/s ²	derivative[4..6]

$$\ddot{\eta} = -\mathbf{C}^T \alpha - 0.1 \mathbf{M}_A \eta - \mathbf{M}_D \dot{\eta} + \text{optional SADA/rigid terms}$$

式 P6-3: 当前模态加速度的主项。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
ηddot	10 阶模态加速度	10×1, 模型模态单位/s ²	derivative[23..32]
C,C^T	刚柔耦合矩阵及转置	3×10、10×3	dynamic_flex.c
α	刚体角加速度	3×1, rad/s ²	flex 解算结果
MA,MD	当前恢复模型的模态刚度/阻尼相关矩阵	10×10, 配置相关	modal_a/modal_d
η,ηdot	模态位移和模态速度	10×1	y[13..32]
optional terms	已配置的 SADA/刚体额外模态项	10×1	DpFlexSadaDrive/mapping

P7. 数值积分：RK4、局部截断误差与四元数约束

连续 ODE 通常没有闭式解，RK4 通过在一个步长内四次采样斜率构造高阶加权平均。对于光滑 RHS，经典 RK4 的单步局部截断误差为 O(h^5)，全局误差为 O(h^4)。数值积分会使四元数偏离单位球，因此当前模型每步归一化。

原理维度	说明
物理/数学对象	f(t,y)、步长 h、四个斜率 k1..k4、q 范数。
基本假设与适用条件	误差阶结论要求 RHS 足够光滑且步长充分小；当前恢复不使用自适应步长或误差控制。为与 ELF 对齐，浮点运算顺序比理论等价改写更重要。
在当前模型中的离散实现	dynamic_rk4.c 将 h · ki 缓冲，最终按 k4→2k3→2k2→k1 顺序累加，随后 q/= q 。

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(t + h/2, \mathbf{y} + h\mathbf{k}_1/2), \mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(t + h/2, \mathbf{y} + h\mathbf{k}_2/2), \mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t + h, \mathbf{y} + h\mathbf{k}_3)$$

式 P7-1: RK4 的四个斜率采样。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y	待积分状态	33×1 double	state[33]
f	状态导数函数	状态单位/s	dp_differential_equation_33
t	当前积分时间	s	integration_time
h	积分步长	s	step_time
k1..k4	四个阶段的导数估计	状态单位/s	RK4 阶段局部量

$$\mathbf{y}^+ = \mathbf{y} + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4), \quad \mathbf{q}^+ = \mathbf{q}^+ / \|\mathbf{q}^+\|$$

式 P7-2: RK4 更新与四元数约束投影。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y,y+	积分前/后状态	33×1 double	state 读写
h	积分步长	s	step_time
k1..k4	四阶段导数	状态单位/s	h_k1..h_k4 对应缓存
q+	积分后的四元数分量	4×1, 无量纲	state[0..3]
q+	积分后四元数范数	无量纲	归一化分母

P8. 执行机构：动量交换、磁偶极、推力和速率/加速度限幅

飞轮通过内部转子角动量交换实现姿态力矩；MTQ 通过磁偶极与地磁交互；推力器直接施加力并经力臂产生力矩；SADA 是带位置/速率/加速度约束的双轴驱动。它们都具有离散对象状态，因此命令值不等于立即无限制的物理输出。

原理维度	说明
物理/数学对象	轮惯量 J _w 、轮速 ω _w 、轮扭矩 τ _w ；磁矩 m；推力 F；力臂 l；SADA 角 θ、角速度 ω _S 、角加速度 a _S 。
基本假设与适用条件	命令须经过当前对象给定的扭矩、速度、磁矩、状态和加速度限制；H18-H20 已验证多执行机构的终态，但未穷尽所有限制组合。
在当前模型中的离散实现	第 8-12 章分别实现设备对象；dp_update_device_control 规定其顺序为惯量→轮→MTQ→推力器→SADA。

$$\tau_w = J_w \alpha_w, \quad \omega_w^+ = \omega_w + \alpha_w \Delta t, \quad H_w^+ = J_w \omega_w^+$$

式 P8-1: 飞轮转子离散动量更新。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
τ_w	单轮扭矩	$N \cdot m$	wheel.torque
J_w	单轮转子惯量	$kg \cdot m^2$	wheel.inertia
α_w	单轮角加速度	rad/s^2	wheel.acceleration
ω_w	单轮角速度	rad/s	wheel.omega
H_w	单轮角动量	$kg \cdot m^2/s$	wheel.angular_momentum
Δt	设备离散更新步长	s	device_control_step_time/ step_time

$$\mathbf{F}_{out} = k_F \mathbf{F}_{in}, \quad \boldsymbol{\tau}_{thr} = \mathbf{l} \times \mathbf{F}_{out}$$

式 P8-2: 推力器力和力臂力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
F_{out}	推力器输出力	$3 \times 1, N$	Thruster.force_output
k_F	推力缩放系数	无量纲	Thruster.force_scale
F_{in}	推力输入向量	$3 \times 1, N$ 或配置单位	Thruster.force_input
τ_{thr}	推力器力矩	$3 \times 1, N \cdot m$	Thruster.torque_output
$\mathbf{l}$	推力器力臂	$3 \times 1, m$	Thruster.lever_arm
work_status	推力器工作标志	uint32; 1 为工作	Thruster.work_status

$$\Delta \omega_S = \text{sat}(\theta_{cmd} - \omega_S, [-a_{max} \Delta t, a_{max} \Delta t]), \quad \omega_S^+ = \omega_S + \Delta \omega_S, \quad \theta^+ = \theta + \omega_S^+ \Delta t$$

式 P8-3: 当前 SADA 的增量限幅离散更新。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
θ_{cmd}	SADA 命令角	rad 或模型角度单位	SADA.command_angle
θ_{lim}	SADA 命令角限制	同 θ_{cmd}	SADA.command_limit
ω_S	SADA 轴角速度	rad/s	SADA.angular_velocity
$\Delta \omega_S$	本步允许的角速度增量	rad/s	局部计算
a_{max}	角加速度限制	rad/s^2	SADA.acceleration_limit
Δt	设备步长	s	drive_SADA_once 参数
θ^+	更新后当前角	rad 或模型单位	SADA.current_angle

P9. 传感器：状态到测量、随机误差与可见性几何

传感器模型的通用形式是把真实状态经安装/投影关系 $h(x)$ 映射到测量，再叠加偏置与随机噪声。陀螺测角速度、磁强计测磁场、DSS 测太阳方向、STS 测姿态、GPS 接口复制传播的位置/速度/时间。有效标志并非噪声，而是由视场、太阳排除、地影和地球遮挡等几何条件决定。

原理维度	说明
物理/数学对象	真值 x 、投影矩阵 P 、测量 z 、偏置 b 、噪声 v 、太阳 s 、位置 r 、阈值/安装矩阵。
基本假设与适用条件	随机噪声在当前平台依赖 $C\ rand()$ ；高斯模型只说明统计意图，不保证任意长样本的分布性质。DSS/STS 几何公式假定位置不在地球内部且向量范数有效。
在当前模型中的离散实现	第 13-19 章实现高斯、两路 Gyro/Mag/DSS、三路 STS、GPS 和总装；DSS 有效性使用测量与 $(0,0,1)$ 的夹角，已由 H11 取证。

$$z = h(x) + b + v, \quad v \sim \mathcal{N}(0, R)$$

式 P9-1：一般非线性测量与加性噪声模型。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
z	传感器测量	向量/四元数/标志	DeviceMeasure
$h(x)$	从真实状态到理想测量的非线性映射	状态→测量	Gyro/Mag/DSS/STS/GPS 更新
x	真实状态与环境	33 维状态及环境	DpState / environment
b	确定性测量偏置	同 z	gaussian_mean 等配置
v	随机测量噪声	同 z	ran_gaussian2 输出
R	噪声协方差的理论记号	测量维×测量维	当前实现以独立 sigma 分量表达，不显式存储 R

$$x, y \sim (-1, 1), \ s = x^2 + y^2 \in (0, 1], \quad n = y\sigma\sqrt{\frac{-2\ln s}{s}}, \quad z = \mu + n$$

式 P9-2：当前极坐标拒绝采样高斯生成。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
x,y	拒绝采样得到的均匀随机中间量	无量纲，范围 $(-1,1)$	rand() 归一化结果
s	半径平方 x^2+y^2	无量纲， $(0,1]$	拒绝条件
σ	高斯标准差	被测量的单位	gaussian_sigma / 函数参数
μ	高斯均值/偏置	被测量的单位	gaussian_mean / 函数参数

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
n	零均值噪声样本	同 σ	ran_gaussian
z	带均值样本	同 μ 、 σ	ran_gaussian2

$$\mathbf{u} = \mathbf{P}_{DSS}\mathbf{s}_B, \ u_z > 0: \quad \alpha_x = \text{atan2}(u_x/u_z, 1), \quad \alpha_y = \text{atan2}(u_y/u_z, 1)$$

式 P9-3: DSS 投影和双角测量。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
u	DSS 安装坐标中的太阳方向投影	3×1 , 无量纲/方向量	DSS.measure 中间量
P_DSS	DSS 投影/安装矩阵	3×3 , 无量纲	DSS.projection_matrix
s_B	本体系太阳方向/向量	3×1 , 方向/模型距离	environment.sun_body
u_x,u_y,u_z	投影向量三个分量	同 u	局部/measure
alpha_x,alpha_y	DSS 横角输出	rad, 遥测时转换为度	DSS.angle_x/angle_y

$$\alpha_{limb} = \arccos(R_e/\|\mathbf{r}\|), \quad shadow = [\angle(\mathbf{s}_{GCI}, \mathbf{r}_{GCI}) > \alpha_{limb} + \pi/2]$$

式 P9-4: 当前地影几何判定。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
alpha_limb	从卫星看地球圆盘的边缘角	rad	isEarthShadow
R_e	地球参考半径	m	orbit/environment 常量
r,r_GCI	位置模长与 GCI 位置向量	m; 3×1 m	state.position_gci
s_GCI	太阳 GCI 向量	3×1 , m/方向	environment.sun_gci
angle($\cdot$, $\cdot$)	两向量夹角	rad	vector2angle
shadow	地影布尔判定	int/布尔	isEarthShadow 返回值

P10. 二进制遥测、共享内存与行为等价验证

仿真内部的双精度物理状态必须被映射为外部协议字节。序列化不仅包含数值，也包含字段偏移、float 降精度、int/u8 标志和端序。行为等价验证将原 ELF 视为黑盒金标，在相同输入轨迹上逐步比较这些字节流，因此把“模型正确性”转为可审计的实验命题。

原理维度	说明
物理/数学对象	DpMainTelemetryFrame 544 B; IPC shared 0xBF0 B; 偏移/端序

原理维度	说明
	标志；原 ELF/恢复端 gold。
基本假设与适用条件	协议结果依赖当前 Linux x86-64 的 pthread rwlock 布局和 C 浮点/随机数；H0-H20 仅是有限场景而非全状态空间证明。
在当前模型中的离散实现	第 20-23 章使用 put/memcpy/float/u8 映射与 make selftest；双采集保障 gold 自身确定性。

$$\text{bytes}[\text{off}:\text{off} + n] = \text{encode}_{\text{endian}, \text{type}}(\text{value}), \quad \text{value}_{\text{float}} = \text{float32}(\text{value}_{\text{double}})$$

式 P10-1: 二进制协议编码的抽象表达；实际偏移和类型以 current layout 为准。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
bytes[off:off+n]	目标帧中的一段字节	n B	main/IPC raw buffer
off,n	字段偏移与字段字节数	B	telemetry/IP C layout 常量
encode_endian,type	指定端序和标量类型的编码	value→bytes	var2buff/Put_*_In_Buff
value_double,value_float	双精度源值与 float32 协议值	double、float	sendDynTele setter

$$\Delta_{k,b} = \text{memcmp}(\text{gold}_{k,b}, \text{recovered}_{k,b}), \quad \text{PASS} \Leftrightarrow \forall k,b : \Delta_{k,b} = 0$$

式 P10-2: 逐步逐块 bitwise 差分的验收定义。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
gold_{k,b}	原 ELF 在第 k 步、第 b 块的金标字节	字节数组	gold_*.bin
recovered_{k,b}	恢复端在同一步/块的字节	字节数组	比较器当前输出
memcmp(·)	逐字节比较函数	int; 0 表示相同	C memcmp
Δ_{k,b}	该步该块的差异结果	int	比较器诊断
PASS	所有被观察 k,b 均无差异	布尔	selftest gate

基础原理参考与实现边界

标准原理的背景参考可见 NASA NTRS 的《Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control》；它覆盖轨道动力学、旋转、四元数和参考系等通用概念。[R1] 当前工程的模型选择、常量、函数调用顺序、数据布局和验收结论以本项目内源码/反汇编/原 ELF gold 为唯一行为证据。

编号	来源/用途
[R1]	NASA Technical Reports Server: Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control, https://ntrs.nasa.gov/citations/20240009554 。用于通用轨道、姿态、旋转和参考系背景。
[S1]-[S18]	工程内动态数学、时间、轨道、环境、设备、传感器、动力学、RK4、遥测、IPC 与 H0-H20 取证文件。具体入口见后半部分 DDS 的源码—章节追踪矩阵。

必须保持的区分

“基础公式”说明物理或数学原理；“当前实现映射”说明本恢复模型实际执行的常量、分支、数据布局和浮点顺序。二者通常相关，但不能用教材公式替代对原 ELF 行为的差分取证。

阅读与实现约定

本设计将“单机”解释为当前单星仿真内的一个独立计算单元或设备单元。每一章按同一模板组织：输入 → 持久状态/参数 → 步骤 → 输出 → 边界 → 验证。文中出现的函数名、结构名、偏移和尺寸均来自当前恢复工程；带 guessed/reserved 的字段名仅是恢复端阅读标签，不应被当作原始源代码标识符。

记号/约定	含义
y[k]	第 k 步开始时的 33 维连续状态；积分结束得到 y[k+1]。
xdev[k]	飞轮、MTQ、推力器、SADA 等离散设备对象状态。
u[k]	调用者提供的 0x78 B 设备命令帧；不是本模型内部产生的控制律。
e[k]	时间、太阳、地磁、坐标变换、外力/力矩等环境量。
z[k]	传感器对象更新得到的测量、有效标志和随机噪声结果。
o[k]	main telemetry 544 B 与 IPC payload 3000 B 等外部字节输出。
Θ	静态配置：质量、惯量、安装矩阵、耦合矩阵、传感器阈值、饱和限制和常量表。
位级顺序	对当前工程，操作顺序、双精度中间值和 NaN 传播属于可观察行为；不可自由代数化简。

实现边界

本文件覆盖当前已恢复且已审计的算法逻辑与对象接口。大规模常量表（例如 14×14 地磁系数、默认卫星刚柔矩阵）应从工程内对应的 C 数组逐值复制；不要用近似公式或其他库替换。

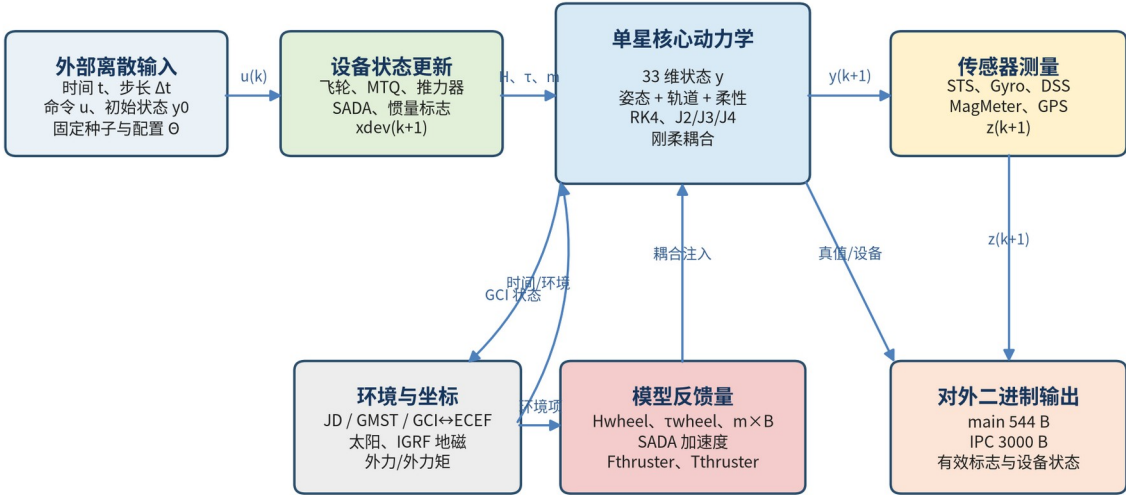
1. 单星模型总装、初始化与单步调度

单步桥接将一个外部命令帧转为设备状态变化、33 维核心传播、传感器更新、主遥测和可选 IPC。它是全部独立计算单元的固定装配顺序。

设计项	当前模型定义
职责	单步桥接将一个外部命令帧转为设备状态变化、33 维核心传播、传感器更新、主遥测和可选 IPC。它是全部独立计算单元的固定装配顺序。
输入	DpState state; DpDeviceControlCommand command; DpDynMainCoreTerms; DpDynMainIpcControl; step_time; 可选共享 IPC 帧。
持久状态/配置	DpDynMainRecoveredContext：核心模型指针、设备集合、控制上下文、积分时间、设备步长、高斯采样器、上一步本体系地磁缓存。
输出/副作用	更新后的 state、DeviceMeasure、RWheel/MTQ/Thruster/SADA、544 B main telemetry、可选 3000 B IPC。
实现入口	dp_dyn_main_recovered_step; DynamicIcnit; dyn_main/

设计项	当前模型定义
	dyn_main_array ABI 适配器。
一手证据	src/dynamic_main_bridge.h/.c; dynamic_recovered.h; analysis/elf_c_diff/dyn_main_global_abi_checkpoint.md [S12]

DynamicPackage 当前恢复模型：单星离散仿真闭环（不含自主控制律）



说明：这里的“闭环”指设备状态—动力学—测量—输出的数据反馈；命令 u 由外部测试/调用者给定。

图 1：当前模型的单星离散数据流。该闭环是软件状态反馈，不是自主控制器。

$$x_{dev,k+1} = D(x_{dev,k}, u_k, \Delta t, \Theta) \rightarrow y_{k+1} = \Phi_{RK4}(y_k, t_k, \Delta t, x_{dev,k+1}, e_k, \Theta) \rightarrow z_{k+1} = H(y_{k+1}, x_{dev,k+1}, e_{k+1}, \xi_k, \Theta) \rightarrow o_{k+1} = G(y_{k+1}, x_{dev,k+1}, z_{k+1}, \Theta)$$

式 1：单星离散仿真的统一模型；D、Φ、H、G 分别是设备、传播、传感器、封包。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
xdev,k+1	设备更新后的对象状态	设备对象集合	dp_update_device_control 后
D	设备更新算子	对象→对象	dp_update_device_control
y_k,y_k+1	前/后 33 维连续状态	33×1 double	DpState
Φ_RK4	核心 RK4 状态传播	状态→状态	core default RK4
t_k,Δt	积分时间与步长	s	integration_time / step_time
e_k,e_k+1	环境量	结构/向量	core environment
z_k+1,H	传感器输出及其映射	对象/函数	dp_update_device_measure_recovered
o_k+1,G	遥测/IPC 输出及封包映射	字节帧/函数	telemetry / IPC
Θ,ξ_k	配置与随机样本	参数集合/标量序列	model/device config; rand

算法 1：单步调度伪代码（保持当前顺序）

```
require context, state, command, core_terms, out_telemetry
device_dt = (context.device_control_step_time > 0) ? device_control_step_time : step_time
UpdateDeviceControl(command, device_dt) // 惯量→轮→MTQ→推力器→SADA
terms.Hwheel = WheelGroup.angular_momentum
terms.minus_T = -WheelGroup.torque + MTQ_Group.moment × prior_magnetic_body + Thruster.torque
CoreDefaultRK4WithTermsAndEnvironment(state, integration_time, step_time, terms)
UpdateDeviceMeasure(state, environment_after_step, step_time, gaussian_sampler)
BuildTelemetrySource(devices, state, environment_after_step); UpdateMainOut(out_telemetry)
if optional_ipc_frame != NULL: sendDynTele(optional_ipc_frame, out_telemetry, five_drc_bytes)
```

1.1 初始化输入与状态布局

对象	布局/字段	初始化语义
DpInitialConditions	+0x00 step_time; +0x38 六时间 double; +0x68 六轨道要素; +0x98 9 惯量; +0xe0 质量	DynamicInit 写入步长、TimeInit、Elements2PosVel_M、惯量和质量。+0x08 含义尚未完全确定。
DpState	y[0..3] q; y[4..6] ω; y[7..9] rGCI; y[10..12] vGCI; y[13..32] flexible_state[20]	所有连续状态以 double 保存; 柔性后 20 项按 10 位移 + 10 速度解释。
DpDeviceControlCommand	0x08 轮扭矩[4]; 0x28 MTQ[6]; 0x58 SADA flag; 0x60 双轴; 0x70 推力器; 0x74 惯量更新	一次调用对应一帧外部命令; 双精度字段按 ABI 对齐。
DpCoreDynInput	0x00/0x18 轮组量; 0x30 MTQ; 0x48/0x60 推力器; 0x78 SADA	由 UpdateCoreDynInput/设备对象组装; 总大小 0x90。

2. 数学内核：向量、矩阵、旋转、四元数与随机数

为所有物理和接口模块提供行主序描述符上的基础计算。此模块的逐项累加、原地覆盖与边界返回值是恢复目标的一部分。

设计项	当前模型定义
职责	为所有物理和接口模块提供行主序描述符上的基础计算。此模块的逐项累加、原地覆盖与边界返回值是恢复目标的一部分。
输入	DpVector/DpMatrix 描述符、double 数组、维数、比例 α/β、四元数、随机噪声参数。
持久状态/配置	调用方分配的矩阵/向量 backing; 没有隐式 BLAS 上下文。
输出/副作用	向量/矩阵结果、四元数/姿态矩阵、3×3 逆、角度、随机高斯样本。
实现入口	dynamic_math.c: vector3_cross、blas_gemv、blas_gemm、quat_xi、quat_psi、matrix_inverse_3x3、vector2angle。
一手证据	src/dynamic_math.c; analysis/math/*.asm; math ABI selftest [S1]

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)^T, \quad \theta(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \arccos \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$$

式 2: 叉积和 `vector2angle` 的数学对应; 实现对维数/零范数有固定边界行为。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
a,b	两个三维向量	3×1; 依语境	DpVector
a×b	叉积	3×1; 单位相乘	vector3_cross
a^T b	点积	标量; 单位相乘	vector_dot
a , b	向量欧氏范数	与向量同单位	vector_norm
θ	向量夹角	rad	vector2angle

$$\dot{q} = \frac{1}{2}\Xi(q)\omega, \quad \Xi(q) = [(q_0, -q_3, q_2); (q_3, q_0, -q_1); (-q_2, q_1, q_0); (-q_1, -q_2, -q_3)]$$

式 3: 标量在前的四元数运动学和当前 `quat_xi` 行列值。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
q0..q3	标量在前的四元数分量	无量纲	state[0..3]
Xi(q)	4×3 四元数运动学矩阵	4×3, 无量纲	quat_xi
qdot	四元数导数	1/s	differential_equation output
ω	本体系角速度	3×1, rad/s	state[4..6]

算法 2: 矩阵乘向量与四元数归一化伪代码

```
for i in 0 .. rows(A)-1:
    sum = 0; for j in 0 .. cols(A)-1: sum += A[i,j] * x[j]      // 固定 j 递增顺序
    y[i] = alpha * sum + beta * y[i]
norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3)
for i in 0..3: q[i] = q[i] / norm                               // 不加入额外零保护
```

函数族	输入	输出	不可省略的边界
vector_unit / vector2angle	向量描述符	单位向量/夹角	范数不大于 0 或维数不合时保留原实现返回逻辑; 不得擅自抛异常。
blas_gemv / blas_gemm	行主序 A、x/B、α、β、旧输出	线性组合	即使 β=0, 旧输出中 NaN 的传播和浮点操作顺序仍可能可见。
quat_*	q、ω、姿态矩阵	Ψ、三、姿态变换、四元数乘法	ABI 适配器参数顺序与内部数学顺序不同, STS 路径必须沿当前调用点。
matrix_inverse_3x3	3×3 double	伴随/行列式逆	不添加“防奇异”钳位; 0/NaN 按 IEEE-754 行为传播。

函数族	输入	输出	不可省略的边界
ran_gaussian*	σ 或 μ, σ ; C rand()	高斯样本	采样拒绝循环消耗 rand() 的次数必须保持一致。

3. 时间与坐标单元：日历、JD、GMST、岁差、GCI/ECEF

把日历时间推进为天文时间，再建立惯性、地固和局地坐标间的旋转。它为环境、轨道、GPS 和遥测提供共享时间/坐标基础。

设计项	当前模型定义
职责	把日历时间推进为天文时间，再建立惯性、地固和局地坐标间的旋转。它为环境、轨道、GPS 和遥测提供共享时间/坐标基础。
输入	年/月/日/时/分/秒、step、GCI/ECEF 位置或速度。
持久状态/配置	Time 全局/上下文中的小数秒残量与日历分量。
输出/副作用	JD、儒略世纪 T、GMST、岁差矩阵、GCI/ECEF/LocalGeo 结果。
实现入口	Calc_JD、Calc_theta_GMST、TimeAdd、GCI2ECEF、ECEF2GCI、GCI2LocalGeo。
一手证据	src/dynamic_time.c; H15 跨年、H12/H16 闰日 gold [S2]

$$JD = 367y - [1.75(y + [(m + 9)/12])] + [275m/9] + d + 1721013.5 + \frac{h + (min + s/60)/60}{24}, \quad T = \frac{JD - 2451545}{36525}$$

式 4: 当前 Calc_JD 与儒略世纪定义。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
y,m,d,h,min,s	公历日期与时间分量	年、月、日、时、分、秒	Time 状态
JD	儒略日	day	Calc_JD
floor(·)	向下取整	无量纲	floor
T	儒略世纪	无量纲	(JD-2451545)/36525

$$\mathbf{r}_{ECEF} = R_Z(\theta_{GMST})\mathbf{P}(T)\mathbf{r}_{GCI}, \quad \mathbf{r}_{GCI} = [R_Z(\theta_{GMST})\mathbf{P}(T)]^T\mathbf{r}_{ECEF}$$

式 5: 当前 GCI/ECEF 双向变换。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
r_GCI,r_ECEF	惯性/地固位置向量	各 3×1 m	state 与坐标转换输出
R_Z	Z 轴旋转矩阵	3×3 无量纲	time rotations

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
θ_{GMST}	恒星时角	rad	Calc_theta_GMST
$P(T)$	岁差矩阵	3×3 无量纲	precession
T	儒略世纪	无量纲	JD 转换

算法 3: TimeAdd 与坐标转换伪代码

```
fractional_seconds += step
while fractional_seconds >= 1.0: calendar.second += 1; fractional_seconds -= 1.0
normalize calendar through mktime only at integral-second boundary
JD = Calc_JD(calendar); T = (JD - 2451545.0) / 36525.0
P = precession_matrix(T); R = Rz(Calc_theta_GMST(calendar)) * P
r_ecef = R * r_gci; r_gci = transpose(R) * r_ecef
```

4. 轨道单元：开普勒要素、状态互转、二体与带谐传播

在当前模型中把六轨道要素初始化为 GCI 位置速度，并在每个导数调用中计算中心引力、J2/J3/J4 和外力质量比加速度。

设计项	当前模型定义
职责	在当前模型中把六轨道要素初始化为 GCI 位置速度，并在每个导数调用中计算中心引力、J2/J3/J4 和外力质量比加速度。
输入	a,e,i,Ω,ω、平均/真近点角；rGCI、vGCI；外力 F_L_external；SpacecraftMass。
持久状态/配置	轨道常量 μ=398600441500000.0、Re=6378137.0、J2/J3/J4；无额外积分状态。
输出/副作用	位置/速度、轨道要素、加速度 a_orbit。
实现入口	M2E、Elements2PosVel_M、PosVel2Elements、orbit_dynamic。
一手证据	src/dynamic_orbit.c；高偏心 H11/H14/H15 gold [S3]

$$E_{n+1} = E_n + \frac{M - (E_n - e \sin E_n)}{1 - e \cos E_n}, \quad |\Delta E| < 10^{-10}$$

式 6: 当前 M2E Newton 迭代; 初值 M, 最多 10,000 次。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
E_k, E_{k+1}	Newton 迭代前/后偏近点角	rad	M2E
M	平均近点角	rad	轨道要素
e	偏心率	无量纲	orbit element
ΔE	迭代改变量	rad	收敛判定 <1e-10

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_{J2} + \mathbf{a}_{J3} + \mathbf{a}_{J4} + \frac{\mathbf{F}_{external}}{m}, \quad \mathbf{a}_0 = -\frac{\mu}{\|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r}$$

式 7: 当前 orbit_dynamic 的加速度总装。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
a,a0,a_J2,a_J3,a_J4	总/中心/各阶带谐加速度	3×1 m/s²	orbit_dynamic
F_external	惯性外力	3×1 N	F_I_external
m	质量	kg	SpacecraftMass
μ	引力参数	m³/s²	dynamic_orbit.c
r_vec, r	位置向量及模长	m	position state

算法 4: orbit_dynamic 伪代码

```
r_ecef = GCI2ECEF(r_gci, current_time)
rho = Re / norm(r_ecef); s = r_ecef.z / norm(r_ecef)
a_ecef = central_term(r_ecef) + J2_term(rho,s) + J3_term(rho,s) + J4_term(rho,s)
a_gci = ECEF2GCI(a_ecef, current_time)
a_gci += F_I_external / SpacecraftMass
return a_gci
```

退化/边界	当前实现规则
开普勒迭代	阈值 1e-10；上限 10,000 次；初值为 M。
近圆/近赤道要素	PosVel2Elements 使用 e≤1e-14、 sin i ≤1e-14 的明确退化分支。
带谐项顺序	中心项 → J2 → J3 → J4；J3/J4 是原 ELF 展开多项式，不替换为通用 Legendre 梯度。
浮点顺序	r³ 与中间除法的构造顺序保持；高偏心场景会放大末位差异。

5. 环境单元：太阳、IGRF 地磁、局地坐标与扰动力矩辅助

由时间和轨道状态计算太阳 GCI 向量、惯性地磁、局地基以及供传感器/力矩使用的姿态投影量。

设计项	当前模型定义
职责	由时间和轨道状态计算太阳 GCI 向量、惯性地磁、局地基以及供传感器/力矩使用的姿态投影量。
输入	JD/T、rGCI/rECEF、姿态矩阵、速度与环境配置。
持久状态/配置	14×14 IGRF 系数/年变化率；固定黄赤交角；关联 Legendre 缓冲。
输出/副作用	sun_gci、magnetic_gci、magnetic_body、LocalGeo/LVLH 变换、中间外力矩量。

设计项	当前模型定义
实现入口	dp_sun_vector、dp_magnetic_vector、GCI2LocalGeo、gci_to_lvlh 与力矩辅助。
一手证据	src/dynamic_environment.c；H12/H13/H20 环境/传感器 gold [S4]

$$M = 2\pi \text{frac}(99.9973583T + 0.9931267), \quad r_{\text{sun}} = 149619000000 - 2499000000\cos M - 21000000\cos 2M$$

式 8：当前太阳相位与日地距离近似；随后固定黄赤交角旋转进入 GCI。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
M	太阳模型平均近点角相位	rad	dp_sun_vector
T	儒略世纪	无量纲	JD 时间
frac(·)	取小数部分的周期相位函数	无量纲	数学辅助
r_sun	日地距离近似	m	sun vector magnitude

IGRF 实现按十进制年线性更新 g(n,m)、h(n,m)，通过关联 Legendre 递推和阶/次双循环累加局地磁场；路径固定为 GCI 位置 → ECEF → 局地地理坐标 → 球谐 → ECEF → GCI → 原比例缩放。所有系数应从 dynamic_environment.c 中的数组逐值复制。[S4]

6. 刚体力矩、33 维微分方程与刚柔耦合

本单元计算姿态、角速度、轨道和柔性 33 维状态导数。其核心是总角动量、有效惯量、刚体 RHS 和 10 阶模态 RHS 的固定组合。

设计项	当前模型定义
职责	本单元计算姿态、角速度、轨道和柔性 33 维状态导数。其核心是总角动量、有效惯量、刚体 RHS 和 10 阶模态 RHS 的固定组合。
输入	state[33]；基础/耦合惯量矩阵；wheel H；minus torque；SADA 驱动；外力/力矩与环境。
持久状态/配置	DpCoreDefaultModel：inertia/inverse、coupling、modal_a/modal_d、SADA 动量/反作用/模态映射；默认 flag=0 刚柔配置。
输出/副作用	derivative[33]：q、α、v、a_orbit、η、η。
实现入口	dp_differential_equation_33、dp_flex_dynamics_step、torque helpers。
一手证据	src/dynamic_dynamics.c、dynamic_flex.c、dynamic_torque.c、dynamic_core_bridge.h [S7][S8][S9]

$$\mathbf{H}_{total} = \mathbf{J}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{H}_w + \mathbf{H}_{SADA,cmd} + \mathbf{C}\boldsymbol{\eta}, \quad \mathbf{J}_{eff} = \mathbf{J} - \mathbf{C}\mathbf{C}^T$$

式 9: 当前总角动量和有效惯量。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
H_total	系统总角动量	3×1 kg · m²/s	dynamics
J	基础惯量矩阵	3×3 kg · m²	core model inertia
ω	本体系角速度	3×1 rad/s	state[4..6]
H_w	轮组角动量	3×1 kg · m²/s	WheelGroup
H_SADA,cmd	SADA 命令映射动量	3×1 kg · m²/s	sada command momentum map
C,η	耦合矩阵和模态位移	3×10; 10×1	core coupling / state[13..22]
J_eff	有效惯量	3×3 kg · m²	flex effective inertia

$$\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{J}_{eff}^{-1}\mathbf{b}, \quad \ddot{\boldsymbol{\eta}} = -\mathbf{C}^T\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{C}^T\mathbf{M}_4\mathbf{u}_{rigid} - \mathbf{C}_S^T\mathbf{P}_S - 0.1\mathbf{M}_A\boldsymbol{\eta} - \mathbf{M}_D\dot{\boldsymbol{\eta}}$$

式 10: 当前刚柔耦合的角加速度和模态加速度主结构。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
α	刚体角加速度	3×1 rad/s²	dynamics/flex
J_eff,b	有效惯量与 RHS	3×3 kg · m²; 3×1 N · m	flex solve
C,C^T	刚柔耦合矩阵及转置	3×10; 10×3	core coupling
M4,u_rigid	可选刚体耦合矩阵和输入	配置相关; 3×1	flex optional term
C_S,P_S	SADA 模态预映射与载荷	10×3; 3×1	SADA flex maps
MA,MD	模态刚度/阻尼相关矩阵	10×10	modal_a/modal_d
η,ηdot,ηddot	模态位移/速度/加速度	10×1	state/derivative

力矩/项	当前模型公式或构造	注入位置
飞轮反作用	τRW = -WheelGroup.torque	主桥接形成 minus_total_torque，进入核心 RHS。
磁力矩	τMTQ = m × Bprior_body	主桥接使用 prior_magnetic_body；初步后更新该缓存。
推力器	Fout = scale · Fin; τthr = lever_arm × Fout	力进入轨道外力；力矩进入刚体项。
重力梯度	3μ/r³ · [rhatB × (J rhatB)]	torque 模块在姿态/轨道状态下计算。
柔性	Cη、CCT、MAη、MDη*	角动量、Jeff、刚体 RHS 和模态 RHS。

算法 5：33 维导数与柔性求解伪代码

```
split state into q, omega, r_gci, v_gci, eta[10], eta_dot[10]
q_dot = 0.5 * Xi(q) * omega
a_orbit = orbit_dynamic(r_gci) + thruster_force / spacecraft_mass
Htotal = J*omega + Hwheel + Hsada_command + C*eta
Jeff = J - C*transpose(C); b = Lc - cross(omega,Htotal) - Rs*u_sada + 0.1*C*MA*eta + C*MD*eta_dot
alpha = inverse_3x3(Jeff) * b
eta_ddot = -transpose(C)*alpha - optional_terms - 0.1*MA*eta - MD*eta_dot
write derivative[0..32] in the fixed state order
```

7. 数值积分单元：四阶段 RK4 与四元数单位化

以固定四阶段试探状态和固定加权顺序推进全部 33 个 double；积分后对 q[0..3] 逐分量归一化。

设计项	当前模型定义
职责	以固定四阶段试探状态和固定加权顺序推进全部 33 个 double；积分后对 q[0..3] 逐分量归一化。
输入	state[33]、time、step、导数回调与上下文。
持久状态/配置	h_k1/h_k2/h_k3/h_k4、临时试探状态和时间。
输出/副作用	原地 state 更新，time 增加 step，归一化四元数。
实现入口	dp_rk4_step_33、dp_rk4_integrator_33、RK4_Intergrator。
一手证据	src/dynamic_rk4.c；H0 长时域 NaN/RK4 取证 [S10][S18]

$k_1 = f(t, y), k_2 = f(t + h/2, y + hk_1/2), k_3 = f(t + h/2, y + hk_2/2), k_4 = f(t + h, y + hk_3), y^+ = y + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

式 11：当前 RK4 数学形式；实现内部缓存 $h \cdot k_i$ 。

符号（本式）	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
k1..k4	四个阶段导数	状态单位/s	RK4 局部阶段
f	33 维导数函数	状态单位/s	dp_differential_equation_33
t,h	积分时间与步长	s	integration_time/step_time
y,y+	积分前后状态	33×1 double	state

算法 6：RK4 严格顺序

```
h_k1 = h * f(t, state)
trial = state + 0.5*h_k1; h_k2 = h * f(t + 0.5*h, trial)
trial = state + 0.5*h_k2; h_k3 = h * f(t + 0.5*h, trial)
trial = state + h_k3; h_k4 = h * f(t + h, trial)
state += (h_k4 + 2*h_k3 + 2*h_k2 + h_k1) / 6 // 保持该求和顺序
q /= sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3); time += h
```

8. 反作用飞轮单元

处理四个飞轮的扭矩命令、可选加速度噪声、扭矩/转速限制、速度/角动量离散更新，并由 3×4 安装矩阵输出轮组角动量与力矩。

设计项	当前模型定义
职责	处理四个飞轮的扭矩命令、可选加速度噪声、扭矩/转速限制、速度/角动量离散更新，并由 3×4 安装矩阵输出轮组角动量与力矩。
输入	四个 torque_command、step_time、每轮惯量/限制/噪声参数、4 根安装轴。
持久状态/配置	4×0x78 B RWheel: noise_flag、σ、omega_limit、torque_limit、inertia、omega、acceleration、H、torque、axis; WheelGroup 映射。
输出/副作用	每轮 acceleration/omega/H/torque; 3D WheelGroup.angular_momentum 与 WheelGroup.torque; 可选速度遥测噪声。
实现入口	SetWheelAcc、UpdateWheel、GetWheelMoment、GetWheelSpeed、Wheel_Init。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c; H18-H20 设备终态快照 [S6]

$$\alpha_i^{cand} = \tau_i^{cmd} / J_i + \chi_i \mathcal{N}(0, \sigma_{\alpha, i} / J_i), \quad \tau_i = J_i \alpha_i, \quad \omega_i^+ = \omega_i + \alpha_i \Delta t, \quad H_i^+ = J_i \omega_i^+$$

式 12: 当前反作用飞轮的候选加速度、限幅后派生量和离散更新。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
α_i^{cand}	第 i 轮候选角加速度	rad/s ²	dp_set_wheel_acc
τ_i^{cmd}, τ_i	轮扭矩命令/实际扭矩	N · m	command/wheel.torque
J_i	第 i 轮惯量	kg · m ²	wheel.inertia
χ_i	噪声开关	0/1	add_gaussian_noise_flag
$\mathcal{N}(0, \sigma)$	高斯样本	rad/s ²	ran_gaussian
$\omega_i, H_i, \Delta t$	轮速、角动量、步长	rad/s; kg · m ² /s; s	wheel state / device step

算法 7: 四轮更新

```
for i = 0..3:
  alpha = torque_command[i] / wheel[i].inertia
  if noise_flag && torque_command[i] != 0: alpha += ran_gaussian(sigma_accel) / inertia
  apply original torque/omega limit branches to alpha
  wheel[i].acceleration = alpha; wheel[i].torque = inertia*alpha
  wheel[i].omega += alpha*dt; wheel[i].angular_momentum = inertia*omega
group_torque = Mapping3x4 * wheel_torque[4]; group_H += group_torque*dt
```

9. 磁力矩器 (MTQ) 单元

对六个通道磁矩命令逐一饱和，并用 3×6 安装矩阵形成三维群组磁矩；动力学层再与本体系地磁叉乘。

设计项	当前模型定义
职责	对六个通道磁矩命令逐一饱和，并用 3×6 安装矩阵形成三维群组磁矩；动力学层再与本体系地磁叉乘。
输入	commanded_moment[6]、6 个 moment_limit、3×6 mapping。
持久状态/配置	6×0x38 B MTQ： actual_moment、moment_limit、installation_axis；MTQ_Group。
输出/副作用	actual_moment[6]、channel_moment[6]、group_moment[3]。
实现入口	SetMomentMTQ、UpdateMagMoment、MagTorque_Init。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c；MTQ ABI 比较 [S6]

$$m_i^{act} = \text{sat}(m_i^{cmd}, [-m_{i,max}, m_{i,max}]), \quad \mathbf{m}_{group} = \mathbf{M}_{3 \times 6} \mathbf{m}_{act}, \quad \boldsymbol{\tau}_{MTQ} = \mathbf{m}_{group} \times \mathbf{B}$$

式 13: 当前六通道 MTQ 饱和、映射和磁力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
m_i^cmd,m_i^act	第 i 个 MTQ 命令/饱和后磁矩	A · m² 或模型单位	command/MTQ.actual_moment
m_i,max	第 i 通道磁矩上限	同 m	MTQ.moment_limit
sat(·)	对称饱和函数	同输入	dp_set_mtg_moment
M_3×6	六通道到三维群组的安装矩阵	3×6, 无量纲	MTQ_Group.mapping_3x6
m_group,B,τ_MTQ	群组磁矩、本体系磁场、产生力矩	3×1; 3×1; 3×1 N · m	MTQ_Group/prior B/torque

10. 推力器单元

以一个 0xb0 B 推力器对象维护工作状态、输入/输出力和力臂力矩。它既提供轨道外力，也向姿态 RHS 提供力矩。

设计项	当前模型定义
职责	以一个 0xb0 B 推力器对象维护工作状态、输入/输出力和力臂力矩。它既提供轨道外力，也向姿态 RHS 提供力矩。
输入	work_status、force_scale、force_input[3]、lever_arm[3]。
持久状态/配置	Thruster: scale、状态、力臂、输入力、输出力、输出力矩。
输出/副作用	force_output 与 torque_output；未工作时两者清零。
实现入口	SetThrusterWorkStatus、UpdateThruster、Thruster_Init。

设计项	当前模型定义
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c; H18-H20 终态对象 gold [S6]

$$work_status \neq 1 \Rightarrow \mathbf{F}_{out} = \mathbf{0}, \boldsymbol{\tau}_{out} = \mathbf{0}; \quad work_status = 1 \Rightarrow \mathbf{F}_{out} = k_F \mathbf{F}_{in}, \boldsymbol{\tau}_{out} = \mathbf{l} \times \mathbf{F}_{out}$$

式 14: 当前推力器分支、力缩放和力臂力矩。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
work_status	推力器开关	uint32, 1 为工作	Thruster.work_status
F_out, F_in	输出/输入推力向量	3×1 N 或模型单位	Thruster.force_output/force_input
k_F	推力缩放	无量纲	Thruster.force_scale
τ_out	推力器输出力矩	3×1 N·m	Thruster.torque_output
l	力臂	3×1 m	Thruster.lever_arm

11. SADA 双轴驱动单元

对两个太阳翼驱动轴存储命令角、当前角、角速度、角加速度以及角度/加速度限制；每步按限幅速度增量推进，并向刚柔模型提供耦合驱动。

设计项	当前模型定义
职责	对两个太阳翼驱动轴存储命令角、当前角、角速度、角加速度以及角度/加速度限制；每步按限幅速度增量推进，并向刚柔模型提供耦合驱动。
输入	command_flag、command_angle[2]、step_time、command_limit[2]、acceleration_limit[2]。
持久状态/配置	0x68 B SADA: 命令、当前角、角速度、角加速度和双轴限制。
输出/副作用	current_angle[2]、angular_velocity[2]、angular_acceleration[2]；SADA 驱动映射输入。
实现入口	SetSADA、drive_SADA_once、getSADAangle。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c; dynamic_flex.c 的 SADA 映射 [S6][S9]

$$\theta_{cmd} \leftarrow \text{sat}(\theta_{cmd}, [-\theta_{lim}, \theta_{lim}]), \quad \Delta\omega = \text{sat}(\theta_{cmd} - \omega, [-a_{lim}\Delta t, a_{lim}\Delta t]), \quad \omega^+ = \omega + \Delta\omega, \quad a = \Delta\omega/\Delta t, \quad \theta^+ = \theta + \omega^+ \Delta t$$

式 15: 当前 SADA 的双重限幅和离散推进。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
θ_cmd, θ_lim	命令角与限位	角度单位	SADA.command_angle/limit

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
sat(·)	限幅函数	同输入	drive_SADA_once
$\omega, \Delta\omega, \omega+$	当前角速度、增量、更新速度	rad/s	SADA.angular_velocity
a_lim,a	加速度限制与实际加速度	rad/s ²	SADA.acceleration_limit/ angular_acceleration
$\theta+$	更新后的角度	角度单位	SADA.current_angle
Δt	设备离散步长	s	drive_SADA_once

12. 设备控制组装单元

把一个 0x78 B 命令帧按固定次序广播到所有执行机构；这是设备单元之间唯一的统一调度入口。

设计项	当前模型定义
职责	把一个 0x78 B 命令帧按固定次序广播到所有执行机构；这是设备单元之间唯一的统一调度入口。
输入	DpDeviceControlCommand、step_time、设备对象指针、映射矩阵、可选惯量更新回调。
持久状态/配置	DpDeviceControlContext 和全部设备全局对象。
输出/副作用	更新后的轮、MTQ、推力器、SADA、群组量和可选惯量状态。
实现入口	dp_update_device_control、UpdateDeviceControl。
一手证据	src/dynamic_devices.h/.c；UpdateDeviceControl ABI checkpoint [S6]

算法 8：设备控制顺序（不得改排）

```
if command.inertia_update_flag: inertia_update(flag)
SetWheelAcc(command.wheel_torque_command); UpdateWheel(step_time)
SetMomentMTQ(command.mtq_moment_command); UpdateMagMoment()
SetThrusterWorkStatus(command.thruster_work_status); UpdateThruster()
SetSADA(command.sada_command_flag, command.sada_command_angle); drive_SADA_once(step_time)
```

13. 随机数与高斯噪声单元

通过 C rand() 的拒绝采样极坐标算法为轮、陀螺、磁强计、DSS 和 STS 产生噪声。随机数消耗位置属于可观察状态机。

设计项	当前模型定义
职责	通过 C rand() 的拒绝采样极坐标算法为轮、陀螺、磁强计、DSS 和 STS 产生噪声。随机数消耗位置属于可观察状态机。
输入	rand() 产生的两个均匀样本；sigma 或 mean/sigma。

设计项	当前模型定义
持久状态/配置	C 运行时 PRNG 全局状态；不在模型对象中显式保存。
输出/副作用	单个高斯样本。
实现入口	ran_gaussian、ran_gaussian2、dp_ran_gaussian_recovered。
一手证据	src/dynamic_sensors.c；H12/H19/H20 固定种子差分 [S5][S16]

$$x, y \sim (-1, 1), s = x^2 + y^2 \in (0, 1], \quad n = y\sigma\sqrt{\frac{-2\ln s}{s}}, \quad z = \mu + n$$

式 16: 当前拒绝采样极坐标高斯算法。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
x,y,s	拒绝采样中间变量及半径平方	无量纲	ran_gaussian
σ	标准差	被测量单位	函数参数
n	零均值高斯噪声	同 σ	函数返回中间量
μ,z	均值/带均值随机样本	被测量单位	ran_gaussian2

实现要求：每次调用都必须使用与当前 C 运行时相同的 rand() 行为；任何额外或缺少的调用都会使后续所有噪声序列错位。测试因此固定 srand 种子、开关、设备更新顺序和传感器更新顺序。

14. 陀螺仪单元 (2 路)

将本体系三轴角速度投影至两个陀螺安装坐标，并按每个分量的开关/均值/标准差添加可选高斯噪声。

设计项	当前模型定义
职责	将本体系三轴角速度投影至两个陀螺安装坐标，并按每个分量的开关/均值/标准差添加可选高斯噪声。
输入	body_rate[3]、2 个 installation_matrix/projection_matrix、噪声 flag/mean/sigma。
持久状态/配置	每个 0x320 B Gyro：矩阵、噪声参数、measure 描述符和 backing。
输出/副作用	Gyro[0..1].measure[3]。
实现入口	Gyro_Init、UpdateGyro、dp_update_gyro。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c [S5]

$$\mathbf{z} = \mathbf{P}\boldsymbol{\omega}, \quad Z_i \leftarrow Z_i + \chi_{noise}\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i)$$

式 17: 当前两路陀螺投影和逐分量可选噪声。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
z	陀螺测量向量	3×1 rad/s	Gyro.measure
P	陀螺安装投影矩阵	3×3 无量纲	Gyro.projection_matrix
ω	本体系真实角速度	3×1 rad/s	state.body_rate
χ_noise	噪声使能开关	0/1	Gyro.gaussian_noise_flag
μ_i, σ_i	第 i 分量噪声均值/标准差	rad/s	Gyro gaussian arrays

15. 磁强计单元 (2 路)

将本体系地磁向量投影至两个磁强计安装坐标，并按相同的可选高斯规则形成测量。

设计项	当前模型定义
职责	将本体系地磁向量投影至两个磁强计安装坐标，并按相同的可选高斯规则形成测量。
输入	magnetic_body[3]、两个投影矩阵、噪声参数。
持久状态/配置	每个 0x138 B MagMeter：噪声参数、矩阵和 measure。
输出/副作用	MagMeter[0..1].measure[3]。
实现入口	MagMeter_Init、UpdateMagMeter、dp_update_magmeter。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c; prior_magnetic_body 在主桥接中缓存 [S5][S12]

$$\mathbf{z}_{mag,j} = \mathbf{P}_{mag,j} \mathbf{B}_{body} + \chi_j \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_j, \boldsymbol{\sigma}_j), \quad j \in \{0, 1\}$$

式 18: 当前两路磁强计模型。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
z_mag,j	第 j 路磁强计测量	3×1 磁场单位	MagMeter[j].measure
P_mag,j	第 j 路磁强计投影矩阵	3×3 无量纲	MagMeter[j].projection_matrix
B_body	本体系真实地磁	3×1 磁场单位	environment.magnetic_body
χ_j, μ_j, σ_j	对应噪声开关、均值、标准差	0/1、磁场单位	MagMeter 配置
j	磁强计索引	{0,1}	MagMeter[2]

16. 数字太阳敏感器 DSS 单元 (2 路)

将本体系太阳向量投影到各 DSS，要求前向 z 分量为正后再归一化为比值/角度；然后以太阳/位置 GCI 几何更新有效标志。

设计项	当前模型定义
职责	将本体系太阳向量投影到各 DSS，要求前向 z 分量为正后再归一化为比值/角度；然后以太阳/位置 GCI 几何更新有效标志。
输入	sun_body、sun_gci、position_gci、两个安装投影矩阵、阈值、噪声参数。
持久状态/配置	每个 0x158 B DSS：threshold、噪声、矩阵、valid_flag、measure、angle_x/y、ratio_x/y。
输出/副作用	两组角/比值、valid_flag。
实现入口	DSS_Init、UpdateDSS、UpdateSunSensorValidFlag、isEarthShadow。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/c；H11 调用点角度取证 [S5][S18]

$$\mathbf{u} = \mathbf{P}_{DSS}\mathbf{s}_B, u_z > 0: \quad \tilde{u}_x = u_x/u_z, \tilde{u}_y = u_y/u_z, \alpha_x = \text{atan2}(\tilde{u}_x, 1), \alpha_y = \text{atan2}(\tilde{u}_y, 1)$$

式 19: 当前 DSS 前向半空间、比值归一化和双角输出。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
u	DSS 安装系太阳投影	3×1 方向量	DSS 中间测量
P_DSS	DSS 投影矩阵	3×3 无量纲	DSS.projection_matrix
s_B	本体系太阳向量	3×1 方向/模型距离	sun_body
u_z	前向分量	同 u；须>0	投影结果
u_tilde_x,u_tilde_y	以 z 归一化的横向比值	无量纲	DSS.ratio_x/y
α_x,α_y	太阳横角	rad (遥测转换为度)	DSS.angle_x/y

$$\alpha_{limb} = \arccos \frac{R_e}{\|\mathbf{r}\|}, \quad shadow = [\angle(\mathbf{s}_{GCI}, \mathbf{r}_{GCI}) > \alpha_{limb} + \pi/2], \quad \theta_{DSS} = \angle(\mathbf{z}_{DSS}, (0, 0, 1)^T)$$

式 20: 当前地影和 DSS 有效性几何；参考向量固定为 (0,0,1)。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
alpha_limb	地球边缘角	rad	isEarthShadow
R_e	地球半径	m	orbit constant
r,r_GCI	位置模长/GCI 位置	m；3×1 m	state.position_gci

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
s_GCI	太阳 GCI 向量	3×1	environment.sun_gci
shadow	阴影判定	int/布尔	isEarthShadow
θ_DSS,z_DSS	DSS 有效性夹角/测量向量	rad; 3×1	UpdateSunSensorValidFlag/ DSS.measure
(0,0,1)^T	固定 DSS 参考轴	3×1 无量纲	H11 原 ELF 调用点证据

算法 9: DSS 与有效标志

```
u = projection_matrix * sun_body
if u.z > 0: ratio_x=u.x/u.z; ratio_y=u.y/u.z; angle_x=atan2(ratio_x,1); angle_y=atan2(ratio_y,1)
if gaussian_noise_flag: angle_x/y += ran_gaussian2(mean,sigma); ratio_x/y = tan(angle_x/y)
theta = vector2angle(measure, reference=(0,0,1))
if valid_angle_threshold < theta: valid_flag = 1 else valid_flag = isEarthShadow(sun_gci, position_gci)
```

17. 星敏感器 STS 单元 (3 路)

按各自更新周期更新测量四元数；以安装四元数/误差四元数与真值姿态组合，利用太阳排除和地球视场几何确定有效标志；读取时可注入 312 欧拉噪声。

设计项	当前模型定义
职责	按各自更新周期更新测量四元数；以安装四元数/误差四元数与真值姿态组合，利用太阳排除和地球视场几何确定有效标志；读取时可注入 312 欧拉噪声。
输入	truth_quat、position_gci、sun_gci、step_time、安装矩阵、周期、阈值、欧拉噪声参数。
持久状态/配置	每个 0x170 B STS: period、噪声、阈值、installation_quat、error_quat、accumulated_time、valid、measure_quat。
输出/副作用	3 路测量四元数与 valid_flag。
实现入口	STS_Init、Update_STS_Quat、Update_STS_ValidFlag、GetStarTrackerQuat、isStarTrackerValid。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c；STS 四元数 ABI 取证 [S5]

$$\alpha_E = \arcsin \frac{R_e}{\|r\|}, \quad q_{meas} = q_{error} \otimes q_{truth} \quad (\text{ABI order})$$

式 21: 当前 STS 地球半角与测量四元数关系；具体乘法实参方向以源代码 ABI 为准。

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
alpha_E	地球视角半角	rad	isEarthOut/isStarTrackerValid

符号 (本式)	含义	维度/单位/坐标系	当前代码映射
R_e,r	地球半径与位置模长	m	orbit/state position
q_meas	星敏感器测量四元数	4×1 无量纲	STS.measure_quat
q_error	星敏误差四元数	4×1 无量纲	STS.error_quat
q_truth	真实姿态四元数	4×1 无量纲	state attitude
⊗	四元数乘法	4×1×4×1→4×1	quat_cross ABI 适配器

18. GPS/Kalman 接口单元

当前恢复路径并不实现完整导航滤波；它把传播后的 GCI 位置、速度和六个时间分量复制到 0x70 B GPS_Kalman 对象，并处理初始化标志。

设计项	当前模型定义
职责	当前恢复路径并不实现完整导航滤波；它把传播后的 GCI 位置、速度和六个时间分量复制到 0x70 B GPS_Kalman 对象，并处理初始化标志。
输入	time_values[6]、position_gci、velocity_gci、init_flag。
持久状态/配置	GPS_Kalman: +0x28 位置、+0x40 速度、+0x58 六个 int32 时间；全局 init_flag。
输出/副作用	GPS 对象字段与主遥测对应 GPS 区域。
实现入口	UpdateGPS、dp_update_gps。
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c [S5]

19. 设备测量总装单元

把核心传播后的状态和环境尾区按固定顺序送入 STS、Gyro、DSS、MagMeter、GPS，并形成可供 main telemetry 打包的 DeviceMeasure。

设计项	当前模型定义
职责	把核心传播后的状态和环境尾区按固定顺序送入 STS、Gyro、DSS、MagMeter、GPS，并形成可供 main telemetry 打包的 DeviceMeasure。
输入	DpState; DpDeviceMeasureEnvironment (sun_body/sun_gci/magnetic_body/time[6]) ; step; 高斯采样器。
持久状态/配置	DpDeviceMeasureRecovered: 3 STS、2 Gyro、2 DSS、2 MagMeter、GPS、GPS init flag。
输出/副作用	更新后的所有传感器对象和 GPS。
实现入口	dp_update_device_measure_recovered、UpdateDeviceMeasure。

设计项	当前模型定义
一手证据	src/dynamic_sensors.h/.c; 设备测量 ABI checkpoint [S5]

算法 10: 传感器总装顺序

```
Update_STS_Quat(truth_quat, step_time)
UpdateGyro(body_rate)
UpdateDSS(sun_body); UpdateSunSensorValidFlag(sun_gci, position_gci)
UpdateMagMeter(magnetic_body)
UpdateGPS(time_values, position_gci, velocity_gci)
Update_STS_ValidFlag(attitude, position_gci, sun_gci)
```

20. 主遥测封包单元 (UpdateMainOut , 544 B)

将设备测量、设备状态、传播状态、ECEF 状态和轨道要素写入一个固定 0x220 B 二进制帧。该单元只处理确定性字段偏移/类型转换/写入顺序。

设计项	当前模型定义
职责	将设备测量、设备状态、传播状态、ECEF 状态和轨道要素写入一个固定 0x220 B 二进制帧。该单元只处理确定性字段偏移/类型转换/写入顺序。
输入	DpTelemetrySourceSnapshot: STS、Gyro、DSS、Mag、轮速、SADA、GPS、传播前缀、ECEF 位置速度、8 要素。
持久状态/配置	无持久状态; 写入 DpMainTelemetryFrame.raw[544]。
输出/副作用	544 B 原始帧; 用于 main gold 和后续 IPC。
实现入口	dp_telemetry_source_from_devices、dp_update_main_out_pack、UpdateMainOut。
一手证据	src/dynamic_telemetry_layout.h/.c; 主输出 ABI 对照 [S14]

偏移	字段	类型/数量	来源
0x000/0x020/0x040	STS 四元数 0/1/2	3×4 double	STS measure_quat
0x060	STS valid	3×int32	STS valid_flag
0x070/0x088	Gyro 0/1	2×3 double	Gyro measure
0x0a0/0x0c0	DSS 值/valid	4 double; 2 int32	DSS angle/value、flag
0x0c8/0x0e0	MagMeter 0/1	2×3 double	MagMeter measure
0x0f8/0x118	轮速/SADA	4 double; 4 double	RWheel omega; SADA raw
0x138/0x168	GPS value/flag	6 double; 6 int32	GPS_Kalman
0x180/0x1b0/0x1c8/0x1e0	传播前缀/ECEF 位置/ECEF 速度/要素	6 double; 3; 3; 8	核心状态与坐标/要素转换

算法 11: main telemetry 封包

```
zero or use destination frame according to current caller contract
put STS quaternions and int32 validity at fixed offsets
put Gyro, DSS values/flags, MagMeter, wheel omega and SADA in fixed field order
put GPS double values and int32 flags
put propagated prefix; compute/put ECEF position/velocity; put orbit elements
preserve exact memcpy/put_f64/put_i32 order; DSS angles are converted to degrees here
```

21. IPC/共享内存与 sendDynTele 协议单元 (3000 B)

将 544 B main 帧和五个 DRC 字节按原 sendDynTele 的 float/u8 setter 调用序列映射到 0xBF0 B 共享帧。其重点是二进制协议，而不是物理模型。

设计项	当前模型定义
职责	将 544 B main 帧和五个 DRC 字节按原 sendDynTele 的 float/u8 setter 调用序列映射到 0xBF0 B 共享帧。其重点是二进制协议，而不是物理模型。
输入	DpMainTelemetryFrame、五个 DRC 字节、可选 DplpcSharedFrame/映射共享内存。
持久状态/配置	0xBF0 B 共享对象：前 0x38 B pthread_rwlock，随后 float 区 +0x38，u8 区 +0x998；名字 /sharedvars_example。
输出/副作用	共享帧 payload、setter/getter 返回码、离线比较器可读取的 3000 B 字节。
实现入口	dp_send_dyn_tele、sendDynTele、set/get_float_value、set/get_uint8_value、Put_*_In_Buff。
一手证据	src/dynamic_ipc_telemetry.h/.c；IPC gold 和 P1 ABI 对照 [S15]

协议项	固定定义	设计要求
帧大小	DP_IPC_SHM_BYTES=0xBF0=3056 B	前 0x38 B 是锁；比较器的 payload 观察为 3000 B。
float 区	+0x038	使用 float setter/getter 的索引/字节序语义。
u8 区	+0x998	写入有效标志和五个 DRC 控制字节等。
端序	endian_flag=0 高字节优先；1 原样复制	Put/var2buff/read 系列必须按当前标志路径实现。
并发	pthread_rwlock_t 固定 0x38 B (Linux x86-64)	离线核心比较只验证确定性路径，不声明所有竞争时序。

22. 命令解析、调度包装与全局 ABI 兼容层

为原 ELF 保留的公共入口提供输入映射、全局对象桥接、桌面/共享输入访问、算法遥测包装和 legacy 调用兼容。它们把物理仿真核心暴露给原始 ABI。

设计项	当前模型定义
职责	为原 ELF 保留的公共入口提供输入映射、全局对象桥接、桌面/共享输入访问、算法遥测包装和 legacy 调用兼容。它们把物理仿真核心暴露给原始 ABI。
输入	共享输入索引、桌面命令状态、legacy command/state/output 指针。
持久状态/配置	tc_cmd、desk_command、共享帧、模型全局对象、算法遥测 size。
输出/副作用	转换后的命令帧、全局状态副作用、legacy 输出与 IPC。
实现入口	getDynInput、Analyze_Command、Command_Execute、getDeskCommand、dyn_main、dyn_main_array、Algorithm_Command_Execute。
一手证据	src/ dynamic_core_layout.h、dynamic_scheduler.c、dynamic_recoverd.c、dynamic_ipc_telemetry.c。

该章中的若干公共入口在原 ELF 中是 ABI/协议胶水，部分字段语义仍只具有偏移级证据。详细设计要求实现时严格保持已确认的对象大小、读写偏移、返回值和副作用；对尚未确定字段保持 reserved/guessed 命名，不可把猜测扩展为事实。

23. 行为等价验证、gold 采集与严格回归

以原 ELF 为只读金标，对当前恢复模型的限定场景逐步逐字节差分。该单元定义工程验收，而不是物理模型本身。

设计项	当前模型定义
职责	以原 ELF 为只读金标，对当前恢复模型的限定场景逐步逐字节差分。该单元定义工程验收，而不是物理模型本身。
输入	固定初态、时间、设备命令、随机种子、原 ELF 调试副本、观察块配置。
持久状态/配置	gold 文件、场景比较器、Makefile selftest 规则、回归日志。
输出/副作用	cmp/sha256 双采集结论、逐步 PASS/首分叉诊断、默认自测结果。
实现入口	analysis/time_orbit/*.gdb；analysis/*compare.c；Makefile selftest。
一手证据	analysis/coverage_inventory/long_horizon_matrix_h0_h1.md；H0-H21（含 H21 10,000/100,000 步）[S16][S17][S18]

观察块	覆盖情况	比较语义
CoreDynamic caller-state 前 264 B	22/22 场景、每步	动力学调用边界状态写入。
main telemetry 544 B	22/22 场景、每步	主遥测封包字节序列。
IPC payload 3000 B	22/22 场景、每步	共享协议 payload 字节序列。
internal global y[33] 264 B	12/22 场景、每步	只对已有原 ELF gold 的场景宣称覆盖。

观察块	覆盖情况	比较语义
执行机构终态对象	H18-H21	RWheel、MTQ、Thruster 和四个推力器向量的终态快照。

算法 12：新场景接入门禁流程

- 1. 审计：从已有场景选择独立输入维度；审查初始化/命令/观察块。
- 2. 探针：只运行 `DynamicPackage.exec_copy`；不得修改 `input/DynamicPackage.elf`。
- 3. Gold：基础场景 100/1000 步各采集两次；H21 另完成 10,000/100,000 步双采集；逐文件 `cmp` 与 SHA-256 一致。
- 4. 差分：恢复端用同一初始化/随机种子/命令，每一步按块 `memcmp`。
- 5. 分叉：定位首步首块→反汇编→隔离诊断→最小修复→重跑全链路。
- 6. 门禁：全部计划时域 PASS 后才修改 `Makefile`；`make clean && make selftest`。

验收边界

H0-H21 的 PASS 证明的是当前 Linux x86-64、当前运行时、严格 C11 编译、列明输入和列明观察块下的逐步 bitwise 一致；其中 H21 第二 LCG 交叉序列已验证至 100,000 步。它不证明任意连续输入、任意长度命令序列、所有内部对象、并发时序或其他平台的全域等价。

附录 A：核心常量、对象尺寸与必须逐值复制的数据

类别	当前事实	实现要求
轨道常量	$\mu=398600441500000.0$ ； $Re=6378137.0$ ；J2/J3/J4 见 <code>dynamic_orbit.c</code>	保持 double 常量位模式与累加顺序。
状态维度	<code>DP_STATE_DIM=33</code>	不得压缩、重排或拆成不同积分器状态。
设备对象	RWheel $4\times 0x78$ ；MTQ $6\times 0x38$ ；Thruster $0xb0$ ；SADA $0x68$	保持字段偏移、对齐和对象更新顺序。
传感器对象	Gyro $2\times 0x320$ ；MagMeter $2\times 0x138$ ；DSS $2\times 0x158$ ；STS $3\times 0x170$ ；GPS $0x70$	保持噪声/矩阵/测量/标志字段的偏移语义。
输出对象	main $0x220$ ；Core input $0x90$ ；IPC SHM $0xBF0$	封包/协议按确认偏移写入；不要直接依赖编译器结构体布局。
环境大表	IGRF 14×14 ；默认刚柔模型 <code>inertia/coupling/MA/MD</code> 与 SADA maps	从 <code>src/dynamic_environment.c</code> 与 <code>dp_core_default_model_init</code> 的数据逐值复制。

附录 B：源码—详细设计章节追踪矩阵

源码模块	DDS 章节	覆盖内容
<code>dynamic_math.c/.h</code>	第 2 章	向量、矩阵、旋转、四元数、逆矩阵、随机数与浮点顺序
<code>dynamic_time.c/.h</code>	第 3 章	日历、JD、GMST、岁差、坐标变换

源码模块	DDS 章节	覆盖内容
dynamic_orbit.c/.h	第 4 章	开普勒、要素互转、二体/J2/J3/J4、外力
dynamic_environment.c/.h	第 5 章	太阳、IGRF、局地坐标、环境辅助
dynamic_dynamics.c/.h / dynamic_flex.c/.h / dynamic_torque.c/.h	第 6 章	33 维 ODE、力矩、刚柔耦合
dynamic_rk4.c/.h	第 7 章	四阶段积分、时间/四元数更新
dynamic_devices.c/.h	第 8-12 章	轮、MTQ、推力器、SADA、设备调度
dynamic_sensors.c/.h / sensor_schedule.c	第 13-19 章	噪声、五类传感器、有效性和测量总装
dynamic_main_bridge.c/.h / core_bridge.c/.h / core_environment.c/.h	第 1、6 章	顶层单步、核心默认模型、环境尾区
dynamic_telemetry.c/.h / telemetry_layout.h	第 20 章	544 B main telemetry
dynamic_ipc_telemetry.c/.h	第 21 章	3000 B payload、共享内存、端序
scheduler/recovered/wrappers/globals	第 22 章	ABI 兼容、命令、全局对象与包装
analysis + Makefile	第 23 章	gold、差分、回归与覆盖边界

附录 C：设计使用限制

本设计书已尽量覆盖当前恢复模型的全部已审计算法逻辑与接口，使实现者能够按同一单星软件仿真结构重建模块。但是，原 ELF 的未观测字段、被标为 reserved/guessed 的命名、未穷尽输入空间和平台相关浮点/随机数行为仍必须由原 ELF 差分验证确认。不可把文档或恢复代码用于任何实际飞行、控制、实体执行机构或安全关键用途。